

1º Parcial de Ec. Dif. y Cálculo Multivariado - 2022

Estudiante: _____ UADER

Ejercicio	1	2a	2b	2c	3	T1	T2	T3	Total
Puntaje asignado	10	13	13	13	18	11	11	11	100
Puntaje obtenido									

1. Determinar si la siguiente sucesión es convergente o divergente $\left\{ 3n + \frac{2}{n-1} \right\}$

2. Dadas las siguiente pruebe su convergencia o divergencia:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)n}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^{n+1}}$

3. Dada la siguiente serie de potencias de x, determine el intervalo de convergencia de la misma: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{4^n} (x-2)^n$

4. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando tu elección.

(a) Una sucesión numérica es un conjunto de números cualesquiera.

(b) Podemos afirmar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

(c) Si el radio de convergencia (R) de una serie de potencias de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es R=2, esto significa que la serie converge en el intervalo cerrado [-2,2]

1º Parcial de Ec. Dif. y Cálculo Multivariado - 2022

Estudiante: _____ UADER

Ejercicio	1	2a	2b	2c	3	T1	T2	T3	Total
Puntaje asignado	10	13	13	13	18	11	11	11	100
Puntaje obtenido									

1. Determinar si la siguiente sucesión es convergente o divergente $\left\{ 3n + \frac{2}{n-1} \right\}$

2. Dadas las siguiente pruebe su convergencia o divergencia:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)n}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^{n+1}}$

3. Dada la siguiente serie de potencias de x, determine el intervalo de convergencia de la misma: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{4^n} (x-2)^n$

4. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando tu elección.

(a) Una sucesión numérica es un conjunto de números cualesquiera.

(b) Podemos afirmar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

(c) Si el radio de convergencia (R) de una serie de potencias de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es R=2, esto significa que la serie converge en el intervalo cerrado [-2,2]